RetailPro · Análisis de consistencia y validación estadística

Nov 7, 2026 · @Dani

Acceso a Repositorio a consultar: https://github.com/danizen01-spec/coderhouse-data-analytics-retailpro/tree/main/modulo10

Parte 1 — Analizando la consistencia de ventas

Caso guiado: comparación entre Sucursal Norte y Sucursal Sur.

```
-- USO DE LA BASE DE DATOS
USE Ventas_Tech_DB;
GO

-- REPETIBILIDAD
DROP TABLE IF EXISTS ventas_semana;

-- CREACIÓN DE TABLA PROVISIONAL
CREATE TABLE ventas_semana (
    sucursal VARCHAR(20),
    venta DECIMAL(10,2)
);

INSERT INTO ventas_semana (sucursal, venta)
VALUES
    ('Norte', 500),
    ('Norte', 510),
    ('Norte', 490),
    ('Norte', 505),
    ('Norte', 495),
    ('Sur', 100),
    ('Sur', 900),
    ('Sur', 50),
    ('Sur', 1200),
    ('Sur', 250);

-- CONSULTA DE LOS REGISTROS
SELECT *
FROM ventas_semana;

-- MEDIA Y RANGO
SELECT
    sucursal,
```

```
    AVG(venta) AS media,
    MAX(venta) - MIN(venta) AS rango
FROM ventas_semana
GROUP BY sucursal;

-- DESVÍO ESTÁNDAR MUESTRAL
SELECT
    sucursal,
    STDEV(venta) AS desvio_muestral
FROM ventas_semana
GROUP BY sucursal;
```

Observaciones y conclusión

Resultados: ambas sucursales presentan una media de ventas de 500. Sin embargo, el rango es de 20 para Norte y de 1.150 para Sur. El desvío estándar muestral es aproximadamente 7,91 para Norte y 518,41 para Sur.

Conclusión: aunque ambas sucursales presentan un ingreso promedio idéntico de 500, la sucursal Norte muestra una variabilidad considerablemente menor que la Sur. Esto se refleja en su desvío estándar. Por este motivo preferiría gestionar la sucursal Norte, ya que presenta ingresos mucho más estables y predecibles, lo que facilita la planificación comercial.

Parte 2 — Validación estadística de RetailPro

Actividad nueva y acumulativa.

1. Mediana vs. media

```
-- MEDIANA VS. MEDIA (RETAILPRO)
USE Ventas_Tech_DB;
GO

SELECT *
FROM ventas;

SELECT DISTINCT
    AVG(total_venta) OVER () AS media,
    PERCENTILE_CONT(0.5)
        WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta)
        OVER () AS mediana
FROM ventas;
```

Observación: la comparación obtenida indica que la media es considerablemente superior a la mediana. Esto sugiere que algunas ventas de importes elevados podrían estar desplazando el promedio hacia arriba. En consecuencia, el KPI de ticket promedio podría no representar por sí solo el importe de una operación típica. Según los resultados analizados, la mediana se ubica cerca de 160, mientras que la media ronda 510.

2. Detección de valores atípicos mediante el método IQR

```
-- DETECCIÓN DE OUTLIERS: MÉTODO DEL RANGO INTERCUARTÍLICO (IQR)
WITH q AS (
    SELECT DISTINCT
        PERCENTILE_CONT(0.25)
            WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q1,
        PERCENTILE_CONT(0.75)
            WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q3
    FROM ventas
)
SELECT
    q1,
    q3,
    (q3 - q1) AS iqr,
    q1 - 1.5 * (q3 - q1) AS limite_inferior,
    q3 + 1.5 * (q3 - q1) AS limite_superior
FROM q;
```

Observaciones: de acuerdo con los límites obtenidos, el límite inferior se encuentra en −400. Dado que en una transacción normal el importe de una venta no debería ser negativo, no se esperan valores atípicos por el extremo inferior. En cambio, las ventas cuyo total supere aproximadamente 920 quedan por encima del límite superior y se clasifican como posibles valores atípicos según el criterio IQR.

3. Registros fuera de los límites

```
-- IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS FUERA DE LOS LÍMITES IQR
WITH q AS (
    SELECT DISTINCT
        PERCENTILE_CONT(0.25)
            WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q1,
        PERCENTILE_CONT(0.75)
            WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q3
    FROM ventas
)
SELECT v.*
FROM ventas AS v
CROSS JOIN q
WHERE v.total_venta < q.q1 - 1.5 * (q.q3 - q.q1)
   OR v.total_venta > q.q3 + 1.5 * (q.q3 - q.q1);
```

Observación: los valores atípicos identificados parecen corresponder a eventos comerciales legítimos, ya que el precio unitario se mantiene consistente para cada producto. Si se tratara de errores de carga, cabría esperar posibles inconsistencias en los precios registrados entre operaciones.

Parte 3 — Conexión Módulo 7

La validación estadística no contradice la estructura general del Dashboard de M7, pero sí revela una limitación en el KPI de ticket promedio. La diferencia entre la media (510) y la mediana (160) indica que las operaciones de importes elevados incrementan considerablemente el promedio. Por ello, mantendría los indicadores y gráficos originales, pero complementaría el ticket promedio con la mediana para ofrecer una interpretación más representativa del comportamiento de las transacciones.

¿Qué cambios hubo en las tendencias de compra y en el comportamiento de las ventas de los productos durante el último trimestre?

